

2016-2017 学年第 2 学期《大学物理 1》期末复习要点

(主校区、中华南校区)

大学物理学教材 王玉国康山林赵宝群主编 科学出版社	章	主要知识点	重点例题	重点习题
	第 1 章	1.位置矢量, 质点的运动方程, 轨迹方程, 位移, 路程, 速度, 加速度; 2.运动学中的两类问题	5, 6	3,4
	第 2 章	1.牛顿运动定律 2.重力、弹性力、摩擦力	2	
	第 3 章	1.变力的功 2.动能定理 3.势能, 机械能守恒定律	2	1
	第 4 章	1.动量, 冲量, 动量定理 2.动量守恒定律, 角动量守恒定律	2	
	第 5 章	1.力矩, 刚体定轴转动的转动定律 2.定轴转动的动能, 机械能守恒 3.刚体定轴转动的角动量守恒定律	2, 6, 7, 8	4, 5, 8
	第 6 章	1.简谐振动方程	2, 3	5
	第 7 章	1.简谐波的波动方程 2.波的能量 3.波的干涉	1, 2, 5	1, 5
	第 8 章	1.平衡态, 理想气体状态参量, 理想气体状态方程 2.气体分子速率分布函数及其意义, 最概然速率 3.气体分子自由度; 能量均分定理 4.理想气体内能		
	第 9 章	1.内能、热量、功 2.热力学第一定律; 热力学第一定律对理想气体的应用 3.循环过程和热机效率 4.卡诺循环 5.热力学第二定律 6.卡诺定理 7.熵增加原理	1, 2, 3,	1, 6, 10

大学物理学学习指导与训练	章	重点例题	重点习题
	第 1 章	1, 2	3, 4, 8, 13, 14, 20
	第 2 章		4, 12, 13, 22
	第 3 章	3	3, 8, 12, 14, 21
	第 4 章	1	3, 4, 16, 21, 22
	第 5 章	5, 8, 9	3, 11, 16, 20
	第 6 章	1	2, 8, 11, 12
	第 7 章	1, 2,	3, 5, 9, 12, 15, 22
	第 8 章		1, 2, 5, 7, 12
	第 9 章	1	1, 10, 18, 24, 25, 29